

מסגרת תיאורטית: חיבור צפיפות אינפורמציה פיזיקלית לפונקציית מחיר (Loss) ב-PINNs באמצעות תורת המידה

פרק זה מציג פיתוח מתמטי ריגורוזי המצדיק את השימוש במשקולות לוקאליות (Local Weighting) או בדגימת חשיבות (Importance Sampling) ברשתות עצביות פיזיקליות (PINNs) הפותרות משוואות היפרבוליות. הפיתוח מראה כי הפתרון נובע ישירות מעקרונות של תורת המידה (Measure Theory) ומגיאומטרי טבעי למרחבי הילברט ממושקלים.

1. הבעיה בפורמולציה הסטנדרטית של PINN

עבור חוק שימור גנרי חד-ממדי:

$$\partial_t u + \partial_x f(u) = 0, \quad (x, t) \in \Omega$$

נגדיר את השגיאה השיורית (Residual) של רשת ניוונים $u_\theta(x, t)$ כ:

$$\mathcal{R}_\theta(x, t) = \partial_t u_\theta + \partial_x f(u_\theta)$$

ב-PINN הסטנדרטי, בעיית האופטימיזציה מנוסחת כמזעור של נורמת L_2 במרחב ההילברט הסטנדרטי

$$\mathcal{L}_{std}(\theta) = \int_{\Omega} |\mathcal{R}_\theta(x, t)|^2 d\mu(x, t)$$

כאשר $d\mu = dxdt$ היא מידת לבג (Lebesgue Measure) הסטנדרטית.

הפגם התיאורטי: שימוש במידת לבג מניח במובלע כי "חשיבותה" או "משקלה" של השגיאה מפולג בא אחיד במרחב הגיאומטרי. עם זאת, במשוואות היפרבוליות לא-ליניאריות, תנאי ההתחלה (האינפורמציה הזרמים לאורך קווים אופייניים. באזורי הים, אינפורמציה ממרחב עצום נדחסת לתוך אזור שמידתו הגיאומטרית אפסית. מידת לבג עיוורת לפיזור זה, מה שמוביל להרעבת קשב נומרי (Numerical Starvation)

2. קינמטיקה של צפיפות האינפורמציה הפיזיקלית

נגדיר את $c(u) = f'(u)$ כמהירות הקווים האופייניים, ונסמן ב- $q(x, t)$ את צפיפות הקווים האופייניים (כמות אינפורמציה ליחידת מרחב). הקינמטיקה של שימור הקווים מכתיבה את משוואת הרציפות:

$$\partial_t q + \partial_x (c(u)q) = 0$$

שפתרונה לאורך הנגזרת החומרית מתואר על ידי:

$$\frac{Dq}{Dt} = -q \cdot c'(u)u_x$$

הנגזרת $-c'(u)u_x$ מתפקדת כקצב דחיסת האינפורמציה. ככל שקצב זה שלילי וגדול יותר (חזית ההצפיפות q שואפת לאינסוף).

3. הפתרון התיאורטי: מעבר למרחב הילברט ממושקל $L_2(q)$

כדי לתקן את חוסר האיזון, עלינו לדרוש שהרשת תמזער את השגיאה לא ביחס למרחב הגיאומטרי, אלא ביחס למרחב האינפורמציה. כאן עולה שאלה טבעית באנליזה פונקציונלית: האם כדאי לשנות את האוג (השארית) או את המרחב עצמו?

גישה א' (שינוי האופרטור במרחב הסטנדרטי L_2): ניתן להגדיר אופרטור ממושקל $\tilde{\mathcal{R}} = \sqrt{q}\mathcal{R}$. הנוו שלו במרחב L_2 הרגיל היא:

$$\|\sqrt{q}\mathcal{R}\|_{L_2}^2 = \int_{\Omega} (\sqrt{q}\mathcal{R})^2 dx = \int_{\Omega} q\mathcal{R}^2 dx$$

גישה זו יוצרת "מפלצת דיפרנציאלית": האופרטור החדש $\sqrt{q}\mathcal{R}$ מכיל הכפלות בפונקציות העלולות לה סינגולריות או לא רציפות סביב ההלם, מה שהופך את המערכת למאוד לא יציבה (Ill-conditioned) נומ עבור אופטימיזטורים מסדר שני.

גישה ב' (שינוי הגיאומטריה למרחב ממושקל $L_2(q)$): הגישה העדיפה היא השארת האופרטור הדיפרנציאלי L בצורתו הפיזיקלית הטהורה, ומעבר למרחב הילברט ממושקל $L_2(q)$, שבו המכפלה הפנימית מוגדרת כ- $\langle f, g \rangle_q = \int f g q dx$. הנורמה במרחב זה מוגדרת כך:

$$\mathcal{L}_{Phys}(\theta) = \|\mathcal{R}\|_{L_2(q)}^2 = \int_{\Omega} |\mathcal{R}_{\theta}(x, t)|^2 q(x, t) d\mu$$

מבחינה אנליטית, שתי הגישות מקיימות איזומורפיזם איזומטרי. אולם גישה ב' שומרת על הפיזיקה ולכ מועדפת (ראו נספח מתמטי להגדרת המיפוי בין המרחבים).

4. המימוש הנומרי הנגזר ממרחב $L_2(q)$ (Importance Sampling)

היופי במרחב הילברט הממושקל הוא היישום הנומרי שלו. באמצעות תורת מונטה-קרלו (Monte Carlo Integration), מזעור נורמה במרחב $L_2(q)$ שקול סטטיסטית למזעור פונקציית Loss רגילה ובלתי-משוקללת, תחת התפלגות דגימה המשקפת את המרחב החדש.

במקום למזער סכום בעייתי המכיל הכפלות במשקולות $\sqrt{q}$ או q :

$$\text{Avoid: } \mathcal{L}_{bad} = \frac{1}{N} \sum_{x_i \sim \text{Uniform}} q(x_i) \mathcal{R}^2(x_i)$$

אנו דוגמים את נקודות הקולוקציה x_i ישירות מתוך התפלגות הצפיפות $q(x, t)$, וממזערים את ה-loss. הסטנדרטי (Vanilla Loss):

$$\mathcal{L}_{smart} = \frac{1}{N} \sum_{x_i \sim q(x,t)} |\mathcal{R}_\theta(x_i, t_i)|^2 \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \|\mathcal{R}\|_{L_2(q)}^2$$

מסקנה נומרית: המעבר למרחב הילברט ממושקל $L_2(q)$ דרך דגימת חשיבות מאפשר לנו להשיג אחידות הדידוק התיאורטי של חסם השגיאה (Preconditioning), תוך שמירה על משטח Loss חלק ומטריצת ה-Hessian (Well-conditioned) יציבה.

נספח מתמטי: שקילות נורמות ומיפוי בין מרחבים

הגדרת השקילות בסופרמום של האופרטור ההופכי

באנליזת שגיאות, אנו מעוניינים לחסום את השגיאה e על ידי השארית $\mathcal{R}$ באמצעות נורמת האופרטור ההופכי L^{-1} . קיימות שתי דרכים שקולות להגדיר נורמה זו. הגדרת הנורמה של אופרטור A כלשהו היא:

$$\|A\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}$$

עבור האופרטור ההופכי $A = L^{-1}$ הפועל על שארית $\mathcal{R}$, ההגדרה היא:

$$\|L^{-1}\| = \sup_{\mathcal{R} \neq 0} \frac{\|L^{-1}[\mathcal{R}]\|}{\|\mathcal{R}\|}$$

מכיוון שמתקיים הקשר החד-חד-ערכי $L[e] = \mathcal{R}$ (ומכאן $L^{-1}[\mathcal{R}] = e$), ניתן להציב קשר זה ישירות! תוך ההגדרה, ולקבל את הצורה השימושית יותר באנליזת משוואות דיפרנציאליות:

$$\|L^{-1}\| = \sup_{e \neq 0} \frac{\|e\|}{\|L[e]\|}$$

שתי ההגדרות הללו זהות לחלוטין.

המיפוי: אופרטור טהור במרחב מעורב (Mixed-Norm Bound)

כאשר עברנו למרחב הילברט הממושקל, שינינו רק את מרחב הקלט של האופרטור ההופכי. האופרטור (הפיזיקה) נשאר ללא שינוי, אולם הוא מתאר כעת מיפוי ממרחב $L_2(q)$ למרחב L_2 הרגיל. נורמת האופרטור המעורבת מוגדרת תחת אותה זהות אלגברית:

$$\|L^{-1}\|_{q \rightarrow 1} = \sup_{e \neq 0} \frac{\|e\|_{L_2}}{\|\mathcal{R}\|_{L_2(q)}}$$

כיצד מתבצעת קריסת הסופרמום (The Supremum Collapse)? כדי להבין מדוע הנורמה המעורבת כה יעילה, נשווה אותה ל-PINN הסטנדרטי. בגישה הסטנדרטית (בה המכנה הוא פשוט $\|\mathcal{R}\|_{L_2}$), שגיאת סביב חזית ההלם יצרו תרחיש קטסטרופלי: המונה (שגיאה פיזיקלית $\|e\|$) היה גדול מאוד, אך המכנה (שארית השגיאה $\|\mathcal{R}\|$) הצטמצם לרצועה גיאומטרית דקה ולכן נותר זעיר. כתוצאה מכך, השבר כולו התפוצץ למספר מצב אדיר (Ill-conditioned).

לעומת זאת, בנורמה המעורבת שלנו, נבחן את אותן שגיאות קריטיות בדיוק. המכנה החדש מוגדר כ- $\|\mathcal{R}\|_{L_2(q)} = \int q \mathcal{R}^2 dx$. מכיוון שצפיפות האינפורמציה q שואפת לאינסוף באזור ההלם, המכנה גדל משמעותית בדיוק היכן שפונקציית השגיאה בעייתית. כאשר המכנה גדל באופן ממוקד באותם "אופני שגיאה" (Error modes) שהיוו נקודות תורפה, ערך המקסימום (הסופרמום) של השבר כולו חייב לקרוס המשמעות הפיזיקלית וההנדסית: מה שהראינו כאן מתמטית מקביל לעיקרון הנדסי פשוט ורב-עוצם "אם אנו מכריחים את המערכת להיות מדויקת ברמה אטומית באזור ההלם (על ידי מזעור השארית בכ הממושקל $L_2(q)$), אנו מקבלים 'בחינם' פתרון יציב ומדויק בכל שאר המרחב (שגיאה גלובלית ואחידה קטנה במרחב L_2 הרגיל)". הדרישה לדיוק מוגבר היכן שהאינפורמציה נדחסת אינה באה על חשבון הד הכללי, אלא היא בדיוק המנגנון התיאורטי שמבטיח אותו על ידי הידוק חסם השגיאה הגלובלי.